DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

TRABAJO PRÁCTICO

“Gestion de Barrio Cerrado”

Hogar Segura

Integrantes del Grupo:

Monzón, Ignacio LU:1213519

Saccani, Juan Ignacio LU:1213352

Campos, Juan de la Cruz LU:1214052

Profesora:

Leon, Maria Angela

Cuatrimestre: 2 – Año: 2026

Curso: Miércoles 13:30hs presencial

UADE

Indice

Versión utilizada JDK 25……..……2
Propuesta seleccionada……2
- Propuesta A.……..…2
- Actores…….……..…….2
- Casos de uso mínimos…..……..……2
- Reclamos y solicitudes……..…2
- Expensas y pagos…….……2
- Luminarias y cámaras……..……3
- Ingreso de visitas……...3
- Enunciado para el modelado.……..3
- Requisitos y supuestos……..……..4

Descripción casos de uso……..5
Diagramas Casos de Uso……..……..…….6
Diagrama de Clases Inicial…….……..…8
Diagrama de Secuencia…...……9
- 1.…….9
- 2.……..10

Justificación Principios SOLID…….……..11
Justificación Patrones GRASP……..……..……..11
Diagrama de Clases Final (con notas)……..……...12
Pruebas funcionales…….……...13
Pruebas unitarias……..……...14
Informe final……..……...14
Cambios respecto del diseño original……...14
Dificultades encontradas…….……...14
Distribución de tareas…….……...14
Reflexión del grupo.…….……...15
Anexos…….……...16
- Diagrama de Clases Inicial detallado……...16
- Diagrama de Clases Final detallado…….……17

Versión utilizada JDK 25

Propuesta seleccionada

Propuesta A: Gestión de un barrio cerrado

Contexto. Un barrio cerrado con 150 lotes necesita un sistema para ordenar la relación entre la administración y los vecinos, que hoy se resuelve con planillas y mensajes sueltos.

Actores: vecino, administrador, personal de seguridad, personal de mantenimiento.

Casos de uso mínimos

- Registrar y gestionar solicitudes y reclamos de vecinos (alta, asignación, seguimiento de estado, cierre).
- Emitir expensas, registrar pagos y calcular intereses por mora.
- Controlar luminarias y cámaras de seguridad: registrar fallas, generar órdenes de
- mantenimiento y consultar el estado de cada equipo.
- Registrar el ingreso de visitas y proveedores con autorización previa del vecino.
- Emitir reportes (reclamos pendientes, morosidad, equipos fuera de servicio).

Reglas de negocio. En las tres propuestas las reglas son de cumplimiento obligatorio y los valores numéricos son de referencia: el grupo puede ajustarlos si deja el supuesto documentado.

Reclamos y solicitudes

- Cada reclamo tiene un tipo (seguridad, mantenimiento, convivencia, administrativo) y una prioridad: seguridad es alta, mantenimiento es media, y convivencia y administrativo son bajas. Los estados son abierto, asignado, en curso, resuelto y cerrado, y solo se puede avanzar al estado siguiente. El vecino puede reabrir un reclamo resuelto dentro de los 5 días; pasado ese plazo sin respuesta, se cierra.
- Cada reclamo tiene un único responsable asignado, y ningún empleado puede tener más de 5 reclamos en curso a la vez.
- Un reclamo de prioridad alta que no fue atendido en 24 horas se escala al administrador.
- Solo el titular del lote o una persona autorizada por él puede presentar reclamos.

Expensas y pagos

- La expensa mensual de cada lote es el presupuesto del mes multiplicado por el coeficiente de participación del lote (según su superficie).
- El vencimiento es el día 10 de cada mes. Desde esa fecha se cobra un interés punitorio del 3 % mensual sobre el saldo impago.
- Los pagos parciales se imputan primero a los intereses y después al capital, empezando por el período más antiguo.

- Un lote con más de tres períodos impagos se marca como moroso y se genera una notificación formal al titular. La condición se quita al regularizar la deuda.
- Un pago registrado no se elimina: si hubo un error, se corrige con un asiento de ajuste.

Luminarias y cámaras

- Cada equipo tiene un estado: operativo, con falla, en reparación o fuera de servicio.
- Una falla en una cámara genera una orden de mantenimiento de prioridad alta. Una falla en una luminaria genera una de prioridad normal, que pasa a alta si fallan más de 3 luminarias del mismo sector.
- Si una cámara está sin funcionar más de 48 horas, se informa al administrador.
- Una orden de mantenimiento no se puede cerrar sin registrar la fecha, el técnico y la descripción de la reparación.

Ingreso de visitas

- Toda visita requiere una autorización previa del vecino, con fecha y franja horaria de vigencia. Sin autorización, seguridad no habilita el ingreso.
- Los proveedores habituales pueden tener una autorización recurrente de hasta 30 días.
- Cada ingreso se registra con su egreso, y una misma persona no puede registrar un segundo ingreso sin haber salido.

Enunciado para el modelado.

El barrio cerrado «Los Aromos» está compuesto por 150 lotes. Cada lote tiene un número, una superficie en metros cuadrados y un titular, que es una persona con nombre, apellido, documento, teléfono y correo electrónico. Un lote tiene un único titular, pero una misma persona puede ser titular de más de un lote. Además del titular, en un lote pueden vivir otros residentes, que pueden ser familiares o inquilinos y de quienes se registran los mismos datos personales.

El barrio está a cargo de un administrador que coordina al personal. El personal es de dos tipos: los guardias de seguridad, que tienen un turno y un puesto asignado (portería, ronda o monitoreo), y los empleados de mantenimiento, que tienen una especialidad (electricidad, plomería o jardinería). De todos se conoce el legajo, el nombre y la fecha de ingreso.

Los vecinos presentan reclamos y solicitudes al administrador. Cada reclamo tiene un número, una fecha, un tipo, una descripción, una prioridad y un estado, y corresponde a un lote y a la persona que lo presentó. El administrador asigna cada reclamo a un empleado. Cada vez que cambia el estado de un reclamo queda registrada la fecha, el nuevo estado y una observación, de modo que se pueda consultar toda su evolución. Los reclamos también pueden tener comentarios del vecino y del personal.

Cada mes se emite una expensa por lote, que tiene un período, un importe, una fecha de vencimiento y un estado. Una expensa puede cancelarse con uno o varios pagos, de los cuales se registra la fecha, el importe y el medio de pago (efectivo, transferencia o tarjeta).

Si el pago se realiza después del vencimiento, se calcula un interés por mora.

El barrio tiene luminarias y cámaras de seguridad ubicadas en distintos sectores (calles internas, accesos y espacios comunes). De cada equipo se conoce un código, su sector, la fecha de instalación y su estado. Las cámaras tienen además una resolución y una cantidad de días de grabación que almacenan, y las luminarias tienen un tipo de lámpara y una potencia. Cuando un equipo falla, un vecino o un guardia registra la falla y el administrador genera una orden de mantenimiento para un empleado, con fecha de apertura, prioridad, descripción del trabajo y fecha de cierre. A lo largo de su vida, un mismo equipo puede tener muchas órdenes.

Para que una visita pueda ingresar, el vecino debe autorizarla indicando el nombre y el documento del visitante, el lote que visita y la fecha y franja horaria permitidas. Los proveedores habituales pueden tener una autorización recurrente por varios días. Cuando la persona llega, el guardia de la portería consulta la autorización y registra la hora de ingreso y, más tarde, la de egreso.

A partir de los datos del sistema, el administrador debe poder emitir reportes de reclamos pendientes, de morosidad por lote y de equipos fuera de servicio. Todo dato necesario que no figure en este enunciado debe completarse como un supuesto y quedar documentado

Requisitos y supuestos

1. Gestión de lotes y vecinos: Un lote posee un único titular registrado pero un titular puede tener registrado varios lotes. Además, los residentes no recibirán unas expensas adicionales, solo el titular del lote será quien reciba las expensas.

2. Reclamos: Los reclamos una vez cerrados tienen un plazo de reapertura de 5 días de corrido si el vecino así lo desea. Si no decide abrirlo se cierra permanentemente. Se establecerá una carga laboral para cada empleado máxima, puede tener solo 5 reclamos asignados. Hay que asignar una especie de alerta en los reclamos de prioridad alta si no se resuelven luego de 1 día.

3. Expensas, morosidad y pagos: Las expensas se calculan con la cantidad de lotes (150), las superficies suelen ser similares en la repartición de lotes por lo que las expensas son igualitarias para todos. El vencimiento ocurre luego del día 10 de cada mes, el interés es 3% mensual sobre el saldo no pagado. Cuando los vecinos pagan las expensas en pagos parciales primero lo recibirá para terminar con el interés acumulado que se genera con el que tiene mayor antigüedad. Cuando se deben más de 3 expensas pasa a ser moroso y se notifica vía mail.

4. Infraestructura: Las fallas en cámaras de seguridad generan órdenes de mantenimiento con una prioridad alta, en luminarias es de prioridad normal, que puede convertirse en

alta si hay 3 luminarias del mismo sector. Si una cámara de seguridad falla por 48 horas se envía una alerta al administrador sobre lo que pasa.

5. Control de visitas: Ninguna visita o proveedor puede pasar al barrio si no hay una autorización previa que detalle los datos. Los proveedores que tienen que entrar al barrio frecuentemente tienen un plazo máximo de 30 días. No puede registrarse dos ingresos de una misma persona si este no registró un egreso.

Algunas clases se diseñaron para que cumplan aspectos GRASP y SOLID desde el primer momento por interpretación del enunciado. Las personas son genéricas, pueden ser residentes, inquilinos o titulares. Una persona asociada a un lote siendo el titular es quien paga las expensas. Los residentes están asociados a un lote indistintamente si son inquilinos o familiares, en cualquier caso serían residentes.

Para la interfaz gráfica, vistas, se utilizará Java Swing, la funcionalidad JOptionPane con distintos formatos, como showMessageDialog para mostrar mensaje, validaciones, on showConfirmDialog, para confirmaciones, es los pagos para confirmar el pago. Se utiliza un CardLayout para la vista de expensas en donde si se encuentra el lote puesto se pasa a el panel para pagar esa deuda.

Se tomaron algunos datos críticos como reclamos, pagos y creación de lotes para ser guardados con Persistencia de datos en archivos de texto, TXT. Reabrir un reclamo implica crear otro que sea igual.

Descripción casos de uso

CU01 - Registrar reclamo: Los vecinos pueden registrar reclamos tomando sus datos y la descripción del reclamo para ser resuelto en la brevedad.

CU02 - Autorizar visitas: Los vecinos pueden autorizar visitas ya sean normales o recurrentes (proveedores). Que van a poder ser consultados por el guardia de seguridad, personal del barrio cerrado, para determinar si deja pasar a la persona que viene de visita.

CU03 - Consultar seguimiento de reclamo: Se puede consultar el estado del reclamo para ver como avanza, si está asignado a alguien para resolverlo, resuelto o las distintas etapas del reclamo.

CU04 - Gestionar reclamo: El administrador puede gestionar el reclamo para poder hacer el seguimiento cambiar el estado si este lo requiere entre otras cosas.

CU05 - Emitir expensas: Mes a mes el administrador debe emitir las expensas para poder ser cobradas a los vecinos.

CU06 - Registrar pagos: El administrador registra los pagos hechos por los vecinos ya sean completos o parciales de las expensas para cumplir con sus obligaciones.

CU07 - Registrar fallas: Puede ser realizado por los vecinos o el personal de seguridad, donde detectan fallas en algún equipo y si es la ocasión se crea una orden de mantenimiento para ser arreglado.

CU08 - Generar orden de mantenimiento: Cuando se registra una falla y se verifica que el equipo falla se genera una orden de mantenimiento para hacer un seguimiento sobre cómo el equipo se renueva o se arregla.

CU09 - Emitir reportes: Se emiten reportes para análisis de datos sobre autorizaciones, fallas, reclamos, entre otras cosas.

CU10 - Registrar ingreso: El personal de seguridad registra el ingreso de las visitas siempre consultado autorizaciones

CU11 - Registrar egreso: El personal de seguridad registra el egreso de las visitas.

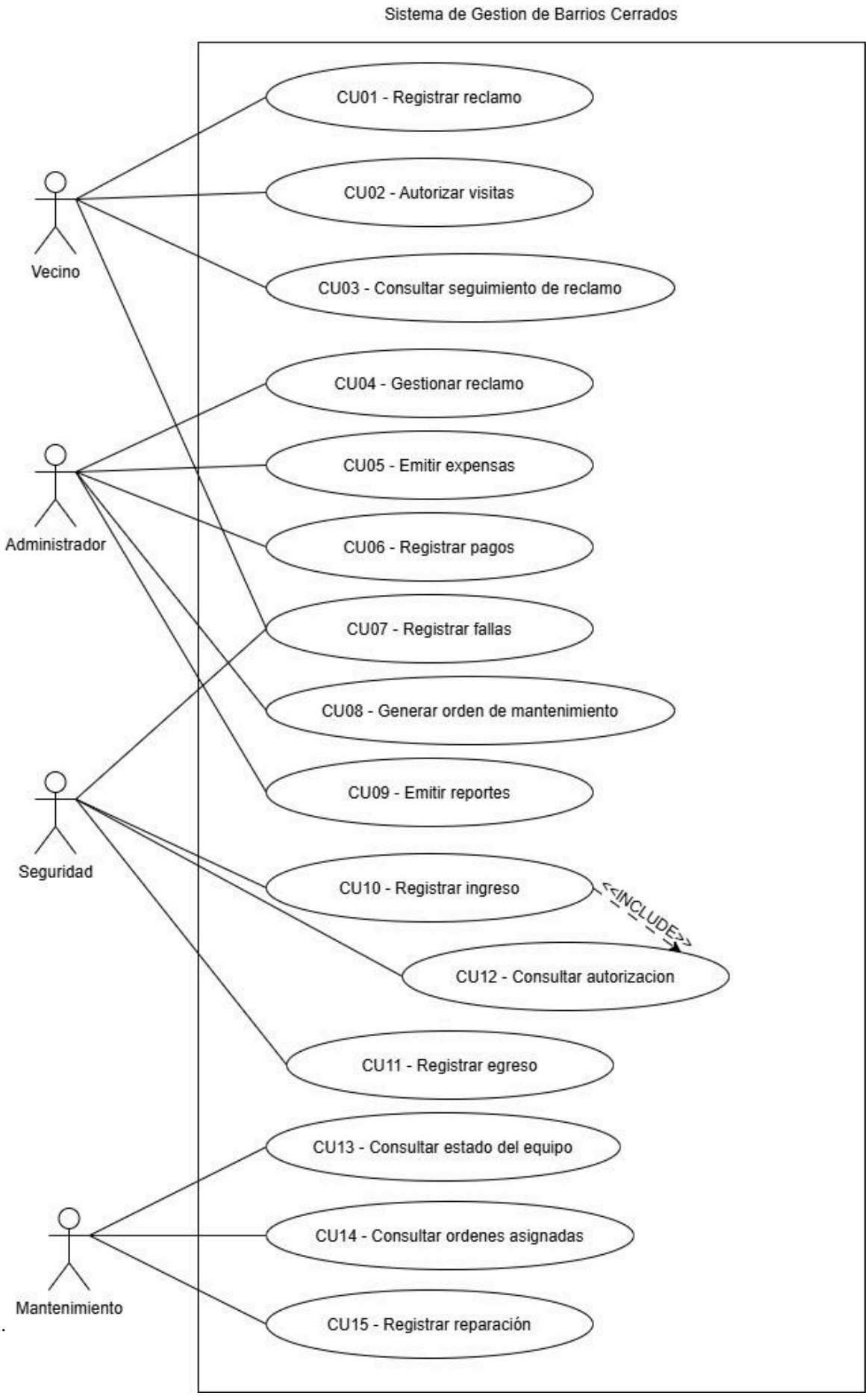
CU12 - Consultar autorización: Se puede consultar y se debe consultar en caso de que una persona se presente para entrar al barrio.

CU13 - Consultar estado del equipo: Se puede consultar el estado de un equipo.

CU14 - Consultar órdenes asignadas: El personal de mantenimiento consulta las órdenes que tiene asignadas para realizar las respectivas reparaciones.

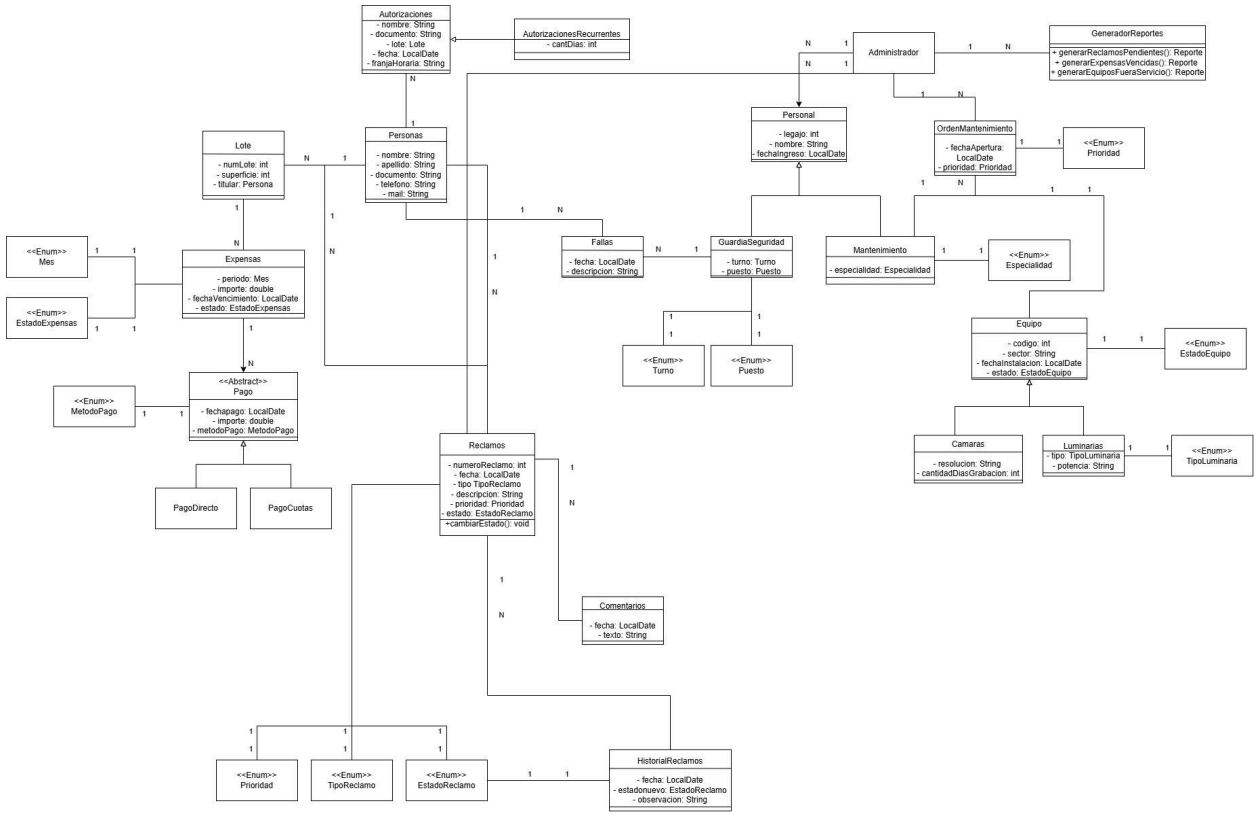
CU15 - Registrar reparación: Registra una reparación hecha correspondiente a una orden de mantenimiento para darla por finalizada.

Diagrama casos de uso


Sistema de Gestion de Barrios Cerrados
CU01 - Registrar reclamo
CU02 - Autorizar visitas
CU03 - Consultar seguimiento de reclamo
CU04 - Gestionar reclamo
CU05 - Emitir expensas
CU06 - Registrar pagos
CU07 - Registrar fallas
CU08 - Generar orden de mantenimiento
CU09 - Emitir reportes
CU10 - Registrar ingreso
<<INCLUDE>>
CU12 - Consultar autorizacion
CU11 - Registrar egreso
CU13 - Consultar estado del equipo
CU14 - Consultar ordenes asignadas
CU15 - Registrar reparación
Vecino
Administrador
Seguridad
Mantenimiento

Link Diagrama de Casos de Uso:
https://drive.google.com/file/d/1AomyzCp4ghNpD9C5BGTV5f0RwL5xaRB5/view?usp=sharing

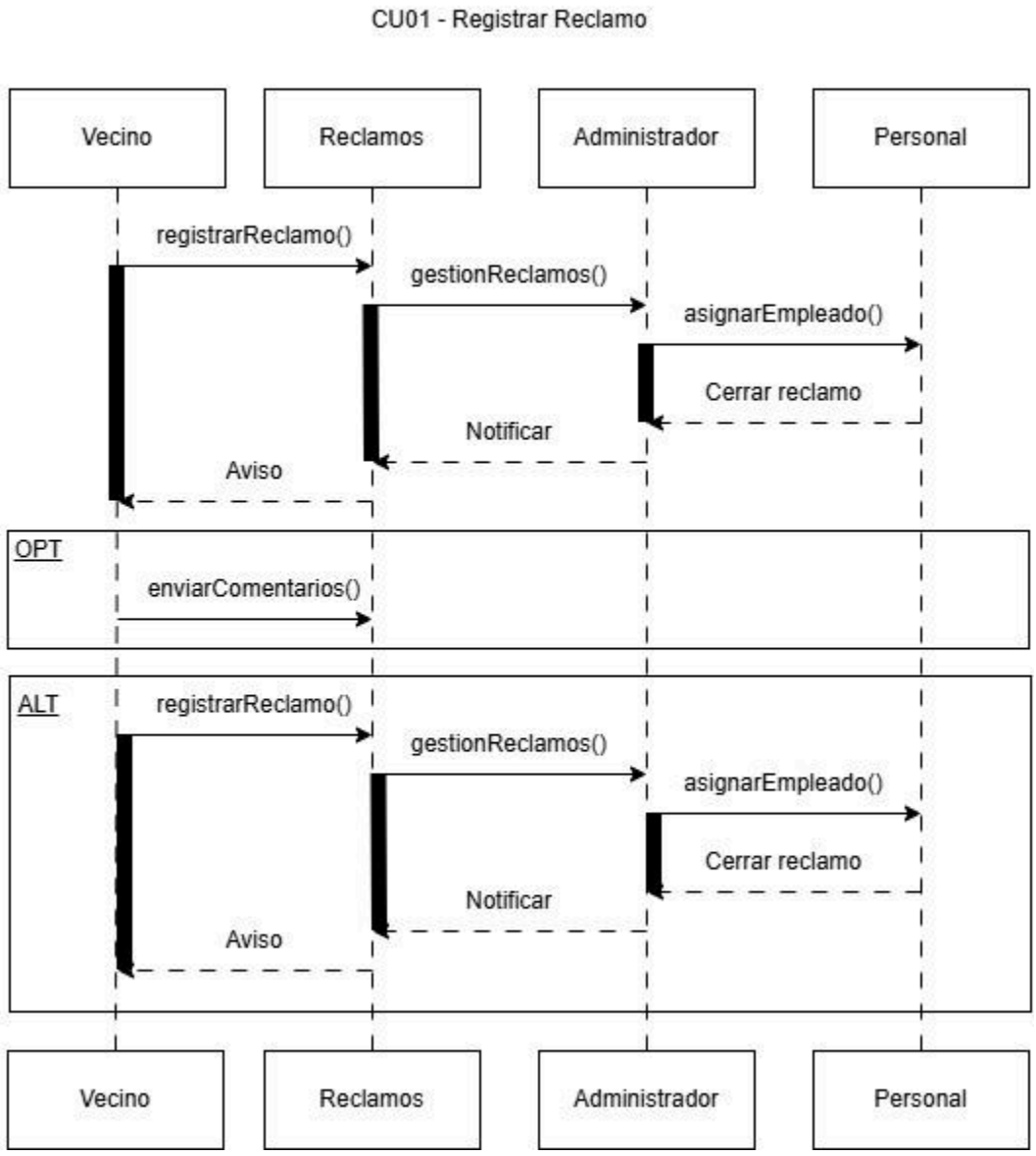
Diagrama de Clases Inicial



Link Diagrama de Clases Inicial:
https://drive.google.com/file/d/1vkeBhqmilx-Dw4MekwWfp6BNTxUODNQ0/view?usp=sharing

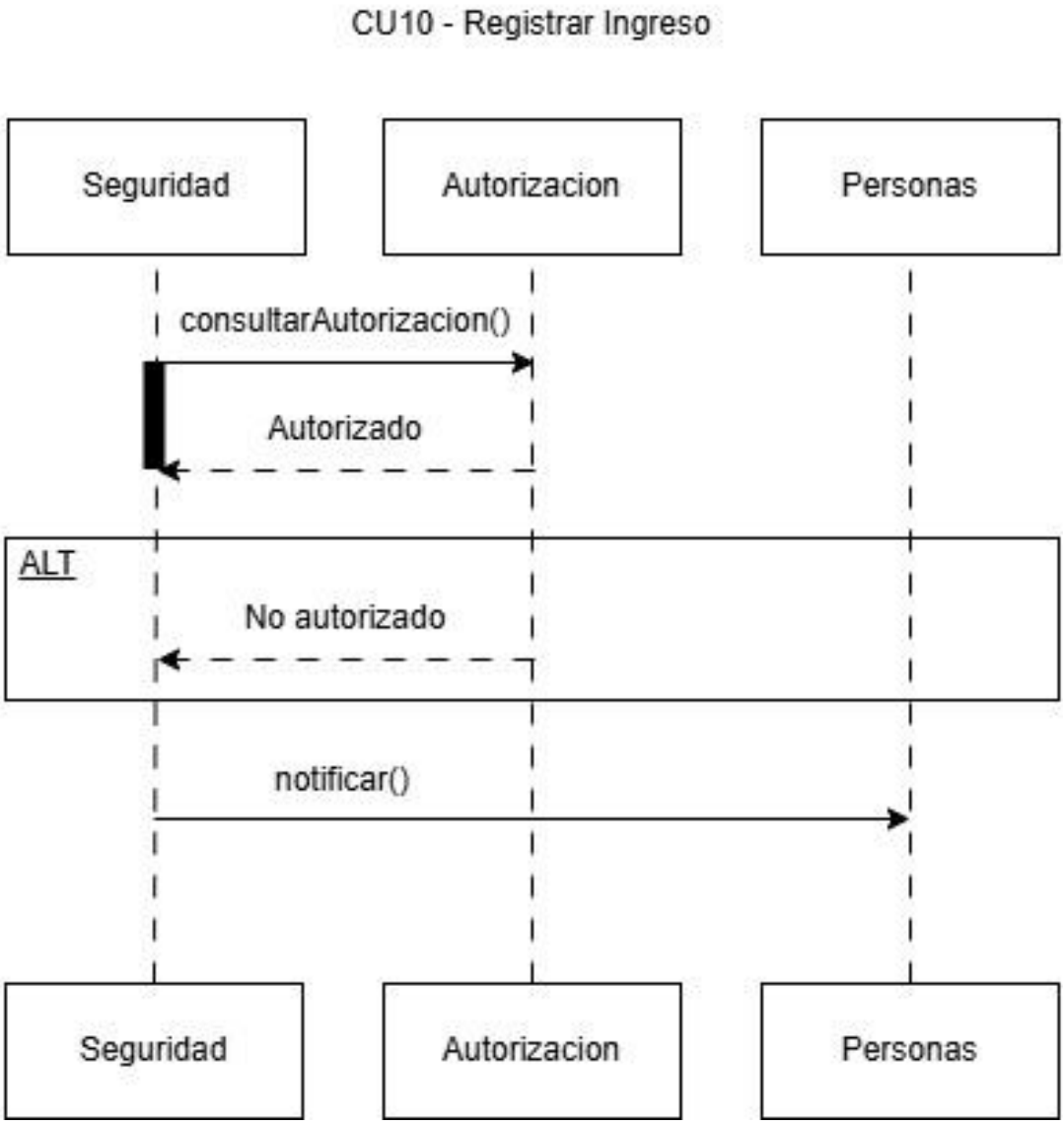
Diagramas de Secuencia

1.



Link Diagrama de Secuencia 1:
https://drive.google.com/file/d/1eyuZPwK92Av0A-zI79gPqhIC039kBP8m/view?usp=sharing

2.



Link Diagrama de Secuencia 2:
https://drive.google.com/file/d/1zZiCvORZu6NeIfRGb7Nf8n0Oy-p4jpPh/view?usp=sharing

Justificación Principios SOLID

- Principio de responsabilidad única (Single responsability): Mayormente todas las clases cumplen el principio de responsabilidad única dónde presentan una única razón para cambiar.

- Abierto/Cerrado (Open/close): Este principio se cumple en clases como Pago que permite agregar nuevas variantes de pagos sin tener que tocar código que ya funcionaba.

- Principio Liskov: Se cumple en las subclases dónde pueden reemplazar las superclases sin ningún inconveniente. Cómo por ejemplo los pagos, en dónde se decidió hacer una clase abstracta que reciba el tipo de pago que la extiende. También el personal y vecinos que son heredadas por las respectivas clases.

- Interface segregation: Sucede con la interfaz como Persistencia y Notificador que implementan solamente lo necesario para poder utilizar correctamente sin tener que implementar métodos que no van a ser utilizados.

- Inversión de dependencias: Módulos de alto nivel no dependen de los módulos de bajo nivel como puede ser, el generador de reportes que no depende directamente de la persistencia en json sino que de una abstracción de persistencia, lo que sucede igualmente en notificador.

Justificación Patrones GRASP

- Experto en información: Se aplica en la clase Expensas donde decidimos que es el responsable de calcular el saldo que está pendiente y los intereses en caso de que esté vencida la expensa. Tiene todos los atributos para saber las cosas que se nombraron por lo que es correcto que esta clase maneje esos cálculos.

- Controlador: Lo aplicamos en GestorReclamos, clase que coordina operaciones relacionadas a los reclamos.

- Alta cohesión: Mayormente en todas las clases del sistema, están enfocadas en una única responsabilidad a resolver.

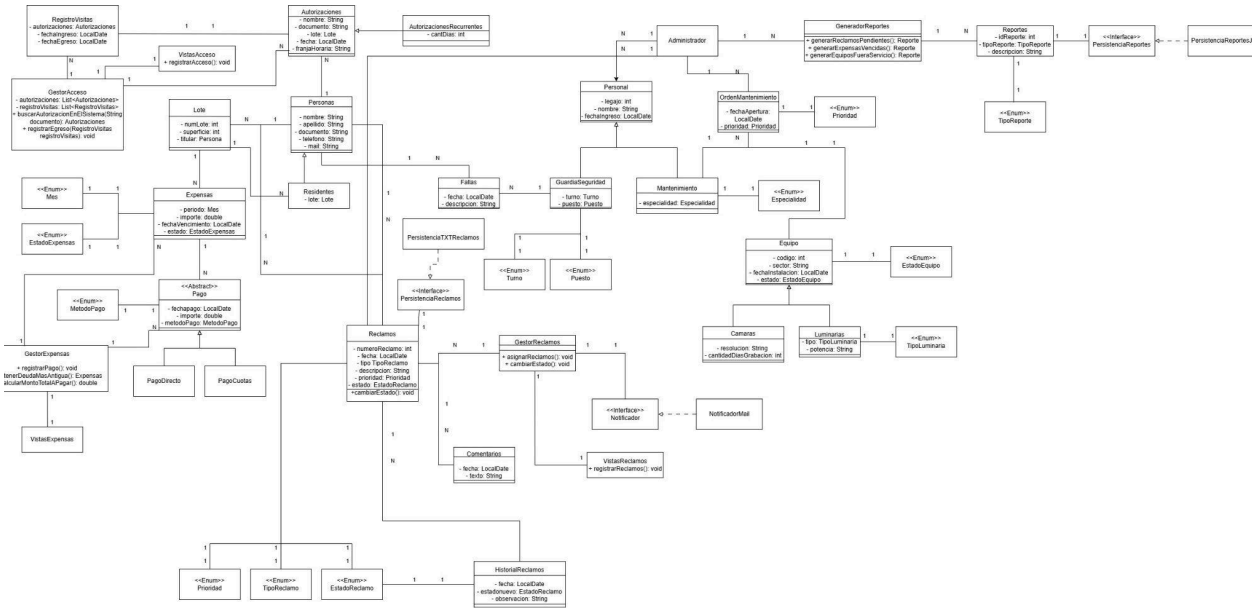
- Bajo acoplamiento: En Persistencia y Notificador, son interfaces por lo que no dependen directamente de una implementación en específico sino que se pueden cambiar fácilmente sin que el programa se diera cuenta.

- Indirección: Nuevamente Persistencia y Notificador funcionan como intermediarios entre la clase que los utiliza y la clase que se implementa como PersistenciaJSON, entonces no depende directamente de PersistenciaJSON sino que utiliza la clase intermedia.

- Variación Protegida: Funciona similar a bajo acoplamiento en donde utilizamos interfaces que protegen la variación de utilizar nuevas implementaciones distintas a las que ya teníamos y podríamos reemplazar una implementación con otra sin que el programa sea afectado.

- Fabricación pura: Creamos clases ficticias como Persistencia y Notificador ya que físicamente no existen pero necesitábamos modelarlas de alguna manera para poder dejar reflejado como funciona el sistema en términos de persistencia y notificación a vecinos.

Diagrama de Clases Final (con notas)



Notas: Se incorporaron clases como GestorReclamos con la responsabilidad de gestionar asignaciones de reclamos y cambiar su estado.
Además una interfaz Notificador donde se pueden implementar distintos proveedores de servicios de correspondencia, nosotros implementamos NotificadorMail.
Abstracción y Persistencia de los reportes que se generan, al tener la necesidad de persistir la información sobre los reclamos se implementó una interfaz PersistenciaReclamos que es implementada por el momento con JSON o podría ser txt.
Se agregó la clase de GestorAcceso y RegistroVisitas para poder gestionar los ingresos y egresos dados por las autorizaciones de las personas.

Link Diagrama de Clases Final:
https://drive.google.com/file/d/10OtC5B0Pb5tTbggJu9RpZbqc7u_dlvNZ/view?usp=sharing

Pruebas unitarias y plan de pruebas funcionales con resultados para los casos de uso principales.

Pruebas funcionales

PF1:

- Caso de uso: Registro de autorización.
- Entrada de datos: Ingreso nombre, DNI, número de lote válido y franja horaria en VistasAutorizaciones.
- Resultado esperado: El sistema valida los campos que se ingresaron y graba la autorización en el archivo de persistencia txt.
- Resultado obtenido: Se guardó la autorización de forma exitosa y se reflejó en el sistema.
- Estado: Aprobado.

PF2:

- Caso de uso: Control de acceso.
- Entrada de datos: Ingreso del DNI en VistasAcceso.
- Resultado esperado: El guardia de seguridad recibe la validación mediante el sistema que se fija en la persistencia de autorizaciones si el documento coincide.
- Resultado obtenido: Se guardó confirmó el acceso, debido a que la autorización existía, también en otra prueba se negó el acceso a un documento que no se encontraba en ninguna autorización.
- Estado: Aprobado.

PF3:

- Caso de uso: Registro de reclamo.
- Entrada de datos: Ingreso el tipo de reclamo y la descripción en VistaReclamos.
- Resultado esperado: El reclamo se crea con la prioridad indicada en el enumerador según el tipo de reclamo y se inicializa su estado.
- Resultado obtenido: Se generó con los atributos indicados y se guardó en la persistencia de reclamos txt.
- Estado: Aprobado.

PF4:

- Caso de uso: Consultar deuda y pago.
- Entrada de datos: Ingrese un número de lote existente y luego de buscar la deuda se ingresa el importe y se selecciona pago directo o en cuotas en VistasExpensas.
- Resultado esperado:El sistema calcula el saldo, procesa el pago con el medio seleccionado y si aplica actualiza el estado.
- Resultado obtenido: La deuda se encontró y se registró el pago.
- Estado: Aprobado.

Pruebas unitarias

1. Cálculo de interés por mora: Se verificó que al superar el día 10 de cada mes, se aplique el recargo del 3% por mes sobre el importe.
2. Límite de reclamos por empleado: se utilizó un array de 5 posiciones para que no puedan entrar más que 5 por empleado.
3. Validación por morosidad: luego de 3 periodos de expensas no pagas para un lote, cambia su estado a moroso.

Informe final

Cambios respecto del diseño original

El diseño original sufrió algunos cambios para cumplir con ciertas especificaciones que mejoran el modelado de clases, entre otras cosas, se diseñó en base a los patrones GRASP y SOLID, agregando algunas clases y modificando otras para que sea de fácil comprensión y personas externas al proyecto puedan entender su funcionamiento y conexiones. También se modeló durante la última etapa para la arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador), el modelo es el dominio y las clases, las vistas son las interfaces que reciben datos y los envían al controlador para obtener una respuesta y el controlador son los gestores que reciben datos de las vistas mandan al dominio, reciben del dominio y devuelve a la interfaz., durante la escritura de código se agregaron algunas funciones y atributos que no se encontraban en el modelado para que sea más claro y accesible, además de que las vistas fueron diseñadas con Form UI. se agregaron gestores y vistas para las principales funcionalidades del sistema como GestorAutorizaciones y VistasAutorizaciones que controlan el registro y la persistencia de las Autorizaciones, sumado al control de acceso que ya habíamos previsto, el guardia de seguridad realmente busca la autorización en el sistema para ver si resulta válido.

Dificultades encontradas

Principalmente referidas a la interfaz gráfica debido a que recién comenzamos con el tema, luego en la codificación no hubo mucho problema capaz de vez en cuando teníamos que agregar algún atributo o cambiar el funcionamiento de alguna clase debido a ciertos inconvenientes, como por ejemplo la persistencia inicialmente queríamos realizarla en JSON pero luego de algunas pruebas el documento no se guardaba correctamente o se complicaba demasiado, por lo que preferimos guardarlo en un TXT.

Distribución de tareas

Ignacio Agustin Monzon: Diagramas de clases, diagrama de casos de uso, documentación, codificación, etc.

Juan Ignacio Saccani: Diagrama de secuencia, documentación, codificación

Juan de la Cruz Campos:Diagrama de secuencia, documentación, codificación

Reflexión del grupo

Nos pareció que el trabajo reflejaba un desafío y que fue interesante desarrollar la codificación del proyecto, estuvo bueno que se presentaran varias propuestas y nosotros seleccionemos una. Nos ayudó a implementar y comprender en un caso de la vida real como aplicar la programación orientada a objetos y lo que esto conlleva. Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la cursada sobre GRASP, SOLID, MVC, distintos tipos de clases, manejo de archivos, Swing, etc.

Anexos

Diagrama de Clases Inicial detallado

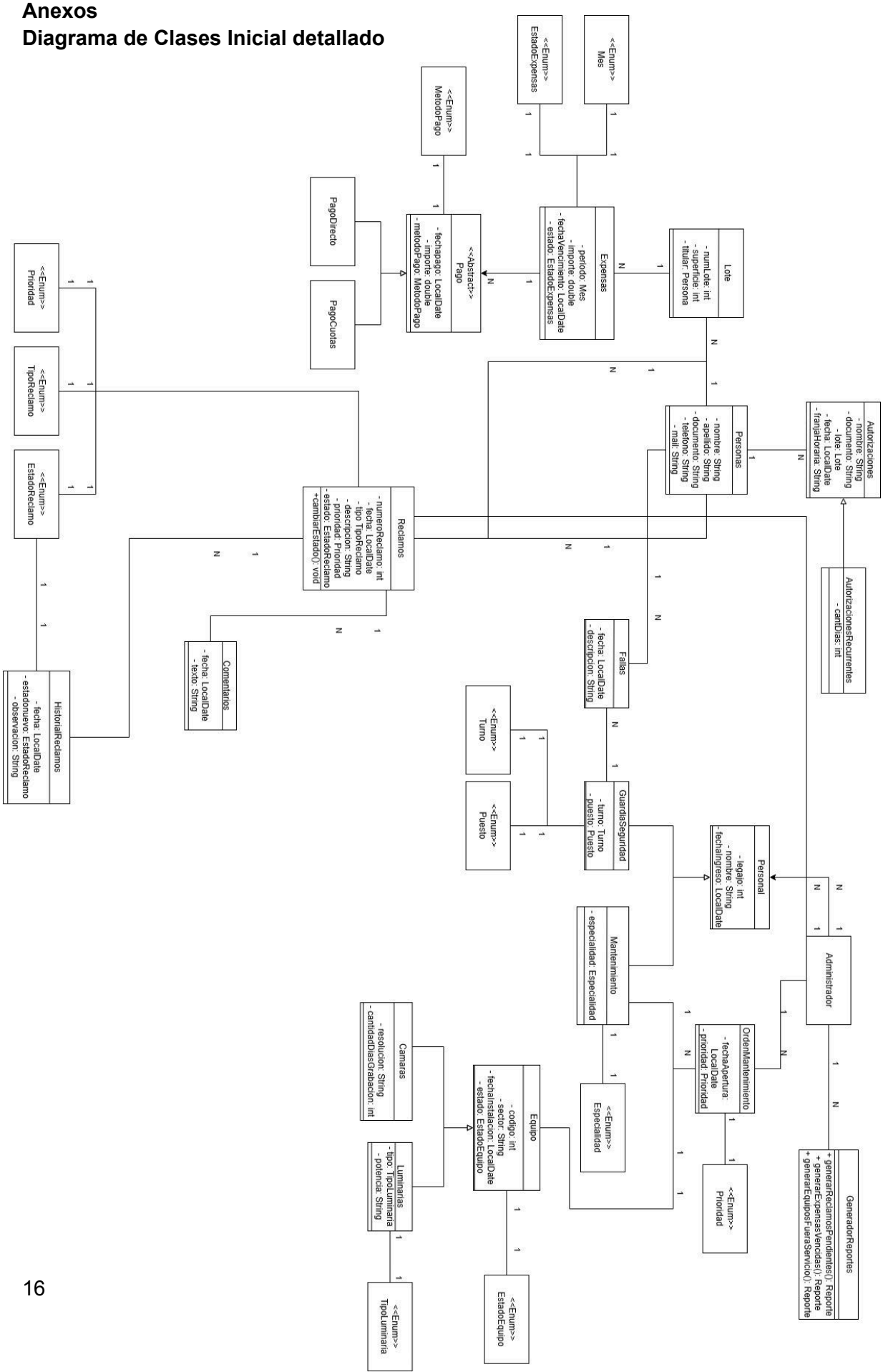


Diagrama de Clases Final detallado

